

1. Controladores del Adaptador USB-Serial

Para que tu laptop reconozca el cable, necesitas el controlador (driver) según el chip que use tu adaptador.

- **Cómo saber si falta:** Si al conectarlo vas al *Administrador de Dispositivos* y aparece un triángulo amarillo en "Puertos COM", falta el driver.
- **Chips comunes:** Los más usados son **CH340**, **Prolific (PL2303)** o **FTDI**.
- **Solución:** Busca en Google "[Nombre del chip] driver windows 11" y descárgalo del sitio oficial. Una vez instalado, aparecerá como: USB-Serial CH340 (COMX).

2. Acceso vía PuTTY y "Frecuencias" (Baud Rate)

Configura PuTTY con estos parámetros exactos según la marca:

Parámetro	Cisco (Estandar)	TP-Link (Omada/JetStream)
Connection Type	Serial	Serial
Serial Line	Tu puerto (ej. COM3)	Tu puerto (ej. COM3)
Speed (Baud Rate)	9600	38400

3. Escenarios: Fábrica vs. Bloqueados

Caso A: El equipo es Nuevo / De Fábrica

- **Cisco:** No te pedirá nada. Al presionar *Enter* verás Switch>. Escribe enable para entrar a modo administrador (Switch#).
- **TP-Link:** Te pedirá usuario y contraseña. Los de fábrica suelen ser:
 - **Usuario:** admin
 - **Contraseña:** admin (Te pedirá cambiarla al entrar).

Caso B: El equipo está Bloqueado / Ya fue usado

Si te pide contraseña y no la tienes, aplica el **Hard Reset**:

Para Cisco (Recuperación de contraseña):

1. Desconecta el cable de corriente.
2. Mantén presionado el botón "**Mode**" en el frente.
3. Conecta la corriente sin soltar el botón hasta que la luz **SYST** se quede fija.
4. En PuTTY verás el prompt switch:.. Escribe estos comandos:
 - flash_init
 - del flash:config.text (Confirma con Enter)
 - del flash:vlan.dat (Confirma con Enter)
 - boot
5. Al reiniciar, cuando diga *Would you like to enter... [yes/no]*, escribe **no**.

Para TP-Link:

1. Con el equipo encendido, busca el orificio **RESET**.
2. Presiona con un clip por **10 segundos** hasta que las luces parpadeen.

El Gateway (TP-Link ER605)

Este equipo se maneja a través de un navegador web, igual que el módem de tu casa.

Caso A: Si viene de fábrica

- **Cómo acceder:** Conecta un cable directo desde tu laptop a uno de los puertos LAN del ER605. Tu laptop recibirá una IP automáticamente. Abre tu navegador (Chrome, Edge) y escribe la dirección IP por defecto, que suele ser **192.168.0.1** o **192.168.1.1**.
- **Qué pasará:** Te aparecerá una pantalla de bienvenida de TP-Link pidiéndote que crees un nuevo usuario administrador y una contraseña desde cero. A partir de ahí, ya puedes entrar a configurar las VLANs.

Caso B: Si ya está configurado (y no tienes la contraseña)

- **Cómo proceder (Hard Reset):** Al igual que el switch TP-Link, este Gateway tiene un orificio de **RESET** en la parte frontal o trasera.
- **Los pasos:** Con el equipo encendido, introduce un clip en el orificio y mantén presionado el botón interno durante unos **10 a 15 segundos**. Observa la luz LED que dice "SYS"; cuando empiece a parpadear rápidamente o todos los focos parpadeen al mismo tiempo, suelta el botón. El equipo se reiniciará y quedará exactamente como en el "Caso A".

El Servidor (Raspberry Pi)

Recuerda que la Raspberry Pi no es un equipo de red tradicional, ¡es una computadora completa! Su "cerebro" y todo lo que tiene guardado vive en la **tarjeta MicroSD** que se le inserta por debajo.

Caso A: Si es nueva / La tarjeta MicroSD está vacía

- **El problema:** Si la conectas a la corriente y la tarjeta está vacía o es nueva, la Raspberry no hará absolutamente nada (solo prenderá un foco rojo).
- **La solución:** Tienes que "flashear" (instalar) el sistema operativo. Necesitas sacar la tarjeta MicroSD, conectarla a tu laptop Windows (quizás ocupes un adaptador USB o SD), descargar el programa gratuito **Raspberry Pi Imager** desde la página oficial, y usarlo para instalar **Raspberry Pi OS (32-bit o 64-bit)** en la memoria. Una vez que termine, metes la tarjeta a la Raspberry, la enciendes conectada a un monitor y un teclado, y seguirás los pasos en pantalla para ponerle nombre y contraseña.

Caso B: Si ya está configurada / Usada por otro alumno

- **El problema:** Si ya tiene sistema operativo pero te pide un usuario/contraseña que no te sabes, o si ya tiene configuraciones de red viejas que van a chocar con tu VLAN 30.
- **La solución radical (y la más recomendada):** En el mundo de la Raspberry Pi, no hay un "botón mágico de reset". La forma más rápida, limpia y profesional de resetearla es **borrar la tarjeta MicroSD y volver a instalarle el sistema operativo desde cero.**
- **El procedimiento:** Haces exactamente lo mismo que en el Caso A. La sacas, la conectas a tu laptop, abres el **Raspberry Pi Imager** y le vuelves a instalar el sistema operativo. Esto borra cualquier rastro, contraseña o IP del alumno anterior y te deja una computadora nuevita y en blanco, lista para que instales tu servidor web Apache.

4. Configuración Básica Inicial (Cisco)

Una vez que estés dentro y veas el prompt Switch#, estos son los comandos de "cajón" para preparar el equipo:

! Entrar a modo configuración

configure terminal

! 1. Cambiar el nombre (Ponle Alumnos o Profesor)

hostname Cisco_Alumnos

! 2. Contraseña para entrar al modo administrador (Privilegiado)

enable secret clase123

! 3. Contraseña para el cable de consola

line console 0

password cisco123

login

exit

! 4. Guardar los cambios (MUY IMPORTANTE)

do write memory

Configuración para el Cisco 1 (Área de Alumnos)

Conecta tu cable de consola al primer switch, abre PuTTY, escribe enable y luego configure terminal para entrar al modo de configuración.

1. Crear las VLANs en la base de datos: Siempre es buena práctica crear ambas VLANs en todos los switches para evitar errores de comunicación.

```
vlan 10
```

```
name Alumnos
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name Profesor
```

```
exit
```

```
vlan 30
```

```
name Servidores
```

```
exit
```

2. Asignar los puertos de los alumnos (Puertos 1 al 5): Aquí le decimos que las computadoras conectadas en las Mesas 1, 2 y 3 pertenecerán estrictamente a la red de estudiantes.

```
interface range FastEthernet 0/1 - 5
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

3. Configurar el puerto de subida al TP-Link (Troncal): El puerto Gigabit 0/1 debe permitir el paso etiquetado de todas las VLANs hacia tu switch principal.

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

4. Guardar la configuración:

```
do write memory
```

Configuración para el Cisco 2 (Área del Profesor)

Mueve tu cable de consola al segundo switch y repite un proceso muy similar, pero cambiando la asignación al puerto de la Mesa 4.

1. Crear las VLANs:

```
vlan 10
```

```
name Alumnos
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name Profesor
```

```
exit
```

```
vlan 30
```

```
name Servidores
```

```
exit
```

2. Asignar el puerto del profesor (Puerto 1): Este puerto quedará aislado en su propia red para mayor seguridad.

```
interface FastEthernet 0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

```
exit
```


3. Configurar el puerto de subida (Troncal):

```
interface GigabitEthernet 0/1  
switchport mode trunk  
exit
```

4. Guardar la configuración:

```
do write memory
```

5. Configuración del Switch Central (TP-Link SG3428)

Conecta tu cable de consola al switch TP-Link, abre PuTTY con la velocidad de **38400** y entra al modo de comandos.

1. Creación de VLANs: Igual que en los Cisco, debemos dar de alta las redes en la base de datos del switch central, incluyendo la nueva VLAN para el servidor.

```
enable
```

```
configure
```

```
vlan 10
```

```
name Alumnos
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name Profesor
```

```
exit
```

```
vlan 30
```

```
name Servidores
```

```
exit
```

2. Configuración de Puertos Troncales (Uplinks): Los puertos que conectan con los otros switches y el Gateway deben dejar pasar todas las etiquetas (VLANs).

- **Puerto 1:** Hacia el Gateway ER605.
- **Puerto 23:** Hacia Cisco 1 (Alumnos).
- **Puerto 24:** Hacia Cisco 2 (Profesor).

```
interface range gigabitEthernet 1/0/1, 1/0/23-24
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
exit
```

3. Asignación del puerto para la Raspberry Pi (Puerto 2): Configuramos el puerto donde conectarás físicamente la Raspberry para que pertenezca a la red de servidores.

```
interface gigabitEthernet 1/0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
```

```
exit
```

4. Guardar configuración:

```
copy running-config startup-config
```

6. Configuración del Gateway (TP-Link ER605)

Acceso: Interfaz Web (Generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1).

El Gateway debe realizar el "Inter-VLAN Routing" para que las laptops puedan llegar a la Raspberry Pi. En la sección **Network > LAN**, debes crear tres interfaces virtuales (VLAN Interfaces):

Interfaz VLAN 10 (Alumnos):

- **IP Address:** 192.168.10.1
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **DHCP:** Habilitado (Rango 192.168.10.10 - 192.168.10.250)

Interfaz VLAN 20 (Profesor):

- **IP Address:** 192.168.20.1
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **DHCP:** Habilitado (Rango 192.168.20.10 - 192.168.20.250)

Interfaz VLAN 30 (Servidores - Raspberry Pi):

- **IP Address:** 192.168.30.1
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **DHCP:** Deshabilitado (Usaremos IP estática en la Raspberry para mayor estabilidad).

7. Configuración del Servidor Web (Raspberry Pi)

Este dispositivo requiere configuración interna del sistema operativo (Linux) para actuar como servidor.

1. Parámetros de Red (IP Estática): Dentro de la configuración de red de Raspberry Pi OS, asignar manualmente:

- **Dirección IP:** 192.168.30.2
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Puerta de enlace (Gateway):** 192.168.30.1

2. Comandos para activar el Servidor Web: Abre la terminal en la Raspberry Pi y ejecuta:

Actualizar repositorios e instalar el servidor Apache

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

(Opcional) Comando para editar el contenido de la página web

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Opción 1: Compartir directamente desde Windows (Método rápido)

Si el profesor solo quiere compartir una carpeta desde su propia laptop, se hace a través de la dirección IP.

1. **En la PC del Profesor:** * Da clic derecho en la carpeta que quiere compartir → *Propiedades* → pestaña *Compartir* → *Uso compartido avanzado* → marca *Compartir esta carpeta*.
 - Abre la terminal (CMD), escribe ipconfig y anota su dirección IP (ejemplo: 192.168.20.15).
2. **En las PCs de los Alumnos:**
 - Abren el Explorador de Archivos de Windows (o presionan la tecla Windows + R).
 - En la barra de direcciones o en la ventana de Ejecutar, escriben dos diagonales invertidas seguidas de la IP del profesor: **\\192.168.20.15**
 - ¡Listo! Podrán entrar a la carpeta compartida y sacar los archivos.

Opción 2: Usar la Raspberry Pi como Servidor de Archivos (Nivel Ingeniería)

Ya que tienes una Raspberry Pi conectada en la red de servidores (VLAN 30) con una IP estática (192.168.30.2), ¿por qué no usarla para esto? En una empresa real, el profesor no comparte archivos desde su laptop; los sube a un servidor central.

Podrías instalarle a la Raspberry un servicio llamado **Samba (SMB)**. Esto convierte a la Raspberry en un disco duro en red.

- El profesor entra a \\192.168.30.2 y deja ahí los archivos o tareas.
- Los alumnos entran a esa misma dirección \\192.168.30.2 y descargan las cosas.
- **Ventaja:** La laptop del profesor se mantiene 100% segura porque nadie se conecta directamente a ella, todo pasa por el servidor.

Puerto dañado:

```
configure terminal
```

```
line console 0
```

```
logging synchronous
```

```
exit
```

```
do write memory
```

```
configure terminal
```

```
interface FastEthernet 0/13
```

```
shutdown
```

```
exit
```

```
do write memory
```

```
interface range gigabitEthernet 1/0/23-24
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
exit
```

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
exit
```

```
interface gigabitEthernet 1/0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
```

```
exit
```

exit

save